

Matamoros 404: Cinco Años de Baños Secos en el Corazón de Oaxaca

Una experiencia de sostenibilidad, aprendizaje y transformación

Ideas Comunitarias / CAAS

Mayo de 2026

Matamoros 404: Cinco Años Usando Baños Secos

Introducción

En el corazón del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, en la calle Matamoros 404, existe un espacio cultural donde cada día sucede algo poco común: la gente usa baños secos. No como una medida temporal o una privación, sino como la única opción disponible. Y funciona. Lleva funcionando cinco años.

Este documento cuenta qué sucede en ese espacio, por qué sus creadores eligieron esta opción, cómo la mantienen operativa y qué aprendizajes deja una experiencia que pocas organizaciones en Oaxaca se atreven a implementar.

El Espacio: Matamoros 404

Matamoros 404 es un espacio cultural interdisciplinario. Su nombre no es una dirección formal: es una casa antigua, adaptada. En ella caben exposiciones, talleres, eventos comunitarios, películas, pláticas, y ahora, una experiencia educativa sobre sostenibilidad llamada CacaTour.

Los fundadores del espacio son **Miriam y Felipe**, un equipo que decidió transformar una construcción colonial en un centro de aprendizaje colectivo. Su decisión no fue aislada: también implementaron captura de agua pluvial, gestión de residuos y, evidentemente, baños secos.

Lo importante es esto: no es un museo sobre ecotecnología. Es un lugar donde se vive.

La Distribución Física

El espacio tiene un flujo intencional. Cuando entras por el portón de madera, cruzas un pasillo corto que te lleva a un patio central. En ese patio hay un árbol, jardineras con plantas, y dos direcciones principales de movimiento:

- **A la izquierda del patio:** Una escalera de madera que sube hacia los baños secos
- **En el extremo opuesto:** El “Cuarto de Tierras”, donde se guardan los materiales para mantener el sistema

Esta separación espacial es inteligente. Los visitantes usan un espacio. El equipo de mantenimiento accede a otro sin que las actividades se crucen.

Nota importante: La arquitectura del espacio no es casual. Cada elemento está pensado para que el sistema sea funcional, higiénico y sostenible.

El Problema que Quisieron Resolver

Antes de Matamoros 404 eligiera baños secos, sus creadores identificaron una realidad incómoda: cada persona en una ciudad gasta aproximadamente **70 litros de agua diaria** solo en botar sus desechos humanos al drenaje. Esa agua se contamina y requiere tratamiento costoso. Y ese tratamiento, a menudo, sigue sin ser lo suficientemente efectivo.

Lo preguntaban de forma directa: ¿por qué contaminar agua limpia con desechos que podrían transformarse en algo útil?

Esa pregunta llevó a una decisión: implementar un sistema donde los desechos humanos no desaparecieran en el agua, sino que se transformaran en composta—es decir, en abono para plantas.

No fue por falta de acceso al agua. Fue por una decisión consciente.

¿Qué es un Baño Seco? Explicación Sencilla

Primero, aclaración importante: **un baño seco no es un retroceso**. Es una tecnología diferente.

Un inodoro convencional usa agua para transportar desechos hasta una planta de tratamiento. Un baño seco hace algo distinto: mantiene los desechos en un contenedor seco, agrega material orgánico (tierra, hojas, pasto) y permite que se descompongan sin agua.

La diferencia fundamental es esta:

Aspecto	Baño Convencional	Baño Seco
Agua usada	6-20 litros por descarga	0 litros
Destino de desechos	Planta de tratamiento	Compostaje controlado
Tiempo de proceso	Días (tratamiento)	Meses (compostaje natural)
Producto final	Lodos tratados	Composta para plantas

En Matamoros 404, esto significa que los baños no tienen tuberías de agua. Lo que entra en ellos cae directamente a contenedores situados debajo. Y esos contenedores contienen tierra y materia orgánica.

¿Cómo Funciona el Sistema en Matamoros 404?

El espacio tiene **6 baños secos en total**, cada uno con un propósito específico.

Los Dos Tipos Principales Baños composteros mixtos (2 unidades):

Son los que reciben tanto heces como orina. Las tazas están elevadas sobre contenedores de plástico de 200 litros. Los desechos caen directamente en esos recipientes. Para facilitar el traslado durante el mantenimiento, cada contenedor descansa en una plataforma de madera con ruedas. Sencillo, práctico.

Baños exclusivos para orina (4 unidades): Aquí es donde el diseño se vuelve más sofisticado. La orina se maneja separadamente porque tiene propiedades distintas a las heces. Si la orina se mezcla con los desechos fecales en cantidad, puede saturar de humedad el contenedor y arruinar el proceso aeróbico (el proceso que permite la descomposición sin malos olores).

De estos 4 baños de orina: - 2 son tazas para orinar sentado (con un mecanismo de filtrado de seguridad: una cubeta perforada rellena de hojas secas que filtra la orina pero retiene sólidos accidentales) - 2 son mingitorios de pie (sistema tradicional de tuberías hacia el drenaje)

La orina de ambas formas va hacia el drenaje municipal mediante coladeras. La lógica es clara: la orina se dirige a donde puede ser tratada. Las heces se quedan para compostarse.

El Pasillo de Mantenimiento

Lo que muchas personas no ven es el “backstage” del sistema. Existe un pasillo oculto al público donde sucede la magia técnica.

Entrando por ese pasillo, a la izquierda encuentras: - **Repisas con materiales:** Cubetas con la mezcla de tierra y materia orgánica seca, repuestos de las cubetas perforadas, hojas secas - **Estación de herramientas:** Cepillos, guantes, escobas, mangueras, atomizadores con vinagre

Adentro del pasillo, el flujo hace una forma de “S” (vuelta a izquierda, luego a derecha). Al final están las **cámaras donde se encuentran los contenedores de 200 litros**.

Estas cámaras tienen puertas de madera que se abren del piso hacia arriba (bisagras inferiores), sostenidas por cadenas y ganchos. Es un sistema simple pero funcional. Las puertas nunca están selladas, siempre hay respiración del aire. Ventilación es la regla de oro.

1 Regla principal del sistema: Las cámaras deben estar cerradas pero NUNCA selladas. El flujo de aire es vital para que no haya olores y para que la descomposición sea aeróbica.

El Material Secante: La Mezcla Mágica

Si hay un elemento que define el funcionamiento del sistema, es el material secante. No es cualquier cosa. Es una mezcla específica.

La fórmula: - **60% Tierra:** Composta madura que el propio sistema ha producido en ciclos anteriores - **40% Materia orgánica seca:** - Hojas secas recolectadas del árbol y plantas del patio - Pasto seco - Cascarilla de café (de un proveedor local)

¿Por qué esta proporción exacta? Porque el equilibrio entre tierra (densidad, nutrientes) y materia seca (airación, absorción) es lo que permite que los microorganismos descompongan los desechos sin generar olores ni atraer insectos.

Lo que **no** usan es importante: evitan aserrín porque se demostró que retrasa el proceso aeróbico. Tampoco usan cal, que es común en letrinas tradicionales pero no aporta nutrientes.

Cómo Se Usa el Material

Después de cada uso, alguien agrega **una jícara de esta mezcla** (aproximadamente 250 ml) directamente sobre lo depositado. Sencillo. Directo. No requiere máquinas ni instalaciones especiales.

Ocasionalmente, un visitante se olvida de hacerlo. Pero el staff siempre está atento. Si no se agrega material, el olor y la humedad aumentan rápidamente, así que la necesidad se hace evidente.

El Proceso Semanal: Cacacompostaje

Una vez a la semana, el equipo de Matamoros 404 dedica entre **1.5 y 2 horas** a mantener el sistema. Este es el proceso:

1 **Monitoreo inicial:** Se insertan varillas en los contenedores activos para probar el nivel de humedad interna.

2 **Remezcla aeróbica:** Se revuelve toda la mezcla anterior junto con los nuevos desechos y el material secante depositado durante la semana. Esto oxigena el contenido.

3 **Adición de materiales:** Se agrega nueva materia orgánica seca en orden variable (papel de baño, hojas, pasto, restos vegetales). La variedad importa.

4 **Paso final (regla de oro):** Se cubre toda la superficie con **tierra**. Este paso es obligatorio. La tierra previene olores y evita que insectos lleguen al contenido.

5 **Reposo:** Una vez que un contenedor está lleno (generalmente después de 2-3 meses de uso), entra en un **periodo de reposo de 6 meses**. Durante este tiempo: - La actividad termófila (actividad microbiana que genera calor) puede elevar la temperatura interna hasta **60°C** - Esa temperatura elimina patógenos naturalmente - La materia se transforma en composta madura

Después de 6 meses, la composta está lista. Y aquí cierra el ciclo: esa composta se utiliza como parte del material secante para los próximos ciclos. El sistema se alimenta a sí mismo.

Herramientas y Seguridad

El staff usa equipo dedicado para cada tarea: - Guantes protectores - Ropa de trabajo específica - Botas - Palas y horquillas para remezcla - Cepillos para limpieza - Atomizadores con vinagre y agua

La limpieza de las tazas y separadores de orina se realiza con **vinagre, agua y ácido cítrico**. Se evitan químicos industriales que podrían matar la microbiología necesaria para la descomposición.

Las Personas: Mónica y el Equipo

Detrás del funcionamiento de este sistema hay personas reales. Una de ellas es **Mónica Benítez**, quien facilita el CacaTour y trabaja directamente en el mantenimiento del sistema.

Mónica no es ingeniera ambiental. Es alguien que durante cinco años ha aprendido a mantener operativo un sistema que muchas personas en una ciudad moderna considerarían “poco práctico” o “sucio”. Pero lo mantiene limpio. Lo mantiene funcionando.

Lo que destaca de ella y del equipo de Matamoros 404 es su disposición. Cuando se les pregunta si abandonarían el sistema, la respuesta es directa: solo si fuera imposible mantenerlo. De otro modo, harían todo lo necesario.

El staff marca **5 de 5 en satisfacción** con el sistema. No porque sea perfecto. Sino porque entienden por qué existe y confían en que funciona.

Desafíos Reales: Lo Que Molesta

No es todo idílico. Existen problemas.

El Olor a Orina: El Desafío Principal

Es lo más mencionado por Mónica: el **olor a orina persistente**. Esto es especialmente notable durante eventos con alta afluencia, cuando el espacio recibe hasta 150 personas en poco tiempo.

¿Por qué sucede? La orina es volátil. Incluso dirigida al drenaje, sus vapores pueden acumularse en el sistema de tuberías y filtrarse nuevamente. En un espacio pequeño con muchas personas, esos vapores se hacen evidentes.

No es un fallo del diseño. Es una realidad física de la orina concentrada. Y es la mejora más urgente que identifican: mejorar la ventilación específica para estos vapores.

La Accesibilidad: Los Escalones

Los baños están en un nivel elevado, accesibles solo mediante escalones de madera. Esto es un problema real para personas con movilidad reducida. El equipo lo sabe y lo considera un obstáculo importante para que más visitantes usen el sistema.

Ocasionalmente han colocado rampas provisionales, pero una solución permanente sería mejor.

El Olvido Ocasional

Algunos visitantes no agregan el material secante después de usar el baño. Es poco frecuente, pero sucede. El material no puede quedarse sin protección.

Lo Que Funciona Bien

Para equilibrar: las cosas que el sistema hace correctamente.

La separación de orina: Es excelente. Previene que los contenedores se saturen de humedad y arruinen el proceso anaeróbico. El diseño es funcional y ergonómico para todos los géneros.

El proceso de 6 meses: Es confiable. La temperatura alcanzada (60°C) elimina patógenos. El tiempo es suficiente para que la materia se transforme completamente en composta apta.

La disposición final: El ciclo cerrado es eficiente. La composta se reutiliza como parte del material secante, cerrando el ciclo.

La ventilación: Funciona. No hay plagas detectadas. Los insectos no logran entrar gracias a la malla metálica. El flujo de aire mantiene el proceso aeróbico.

La capacidad: Durante cinco años ha manejado la demanda sin colapsos o problemas críticos. El sistema es robusto.

El CacaTour: Educación en Acción

El CacaTour no es una visita guiada cualquiera. Es una experiencia educativa que cubre varios temas en este orden:

1 **Consecuencias de cagar en el agua:** Se explica cómo 70 litros de agua limpia se contaminan diariamente por persona en sistemas convencionales.

2 **Compostaje y cacacomposta:** Qué sucede cuando los desechos se descomponen en ambiente controlado sin agua.

3 **Baño seco en casa:** Cómo sería implementar uno en una vivienda urbana.

4 **Tipos de baños secos composteros:** Diseños diferentes, ventajas y limitaciones.

5 **Cosecha y conciencia:** Lo que se puede hacer con la composta producida y el cambio de perspectiva que genera todo el proceso.

La razón por la que existe es reeducar a los adultos. Porque gran parte de la población creció asumiendo que los desechos “desaparecen” cuando se tiran al inodoro. El CacaTour muestra que eso no es verdad: los desechos van a algún lugar. Y ese lugar podría ser mucho más productivo.

Resultados y Aprendizajes: Cinco Años Después

¿Qué ha pasado en cinco años operando baños secos como la única opción?

Lo Más Valorado

El **ahorro de agua** es el beneficio más tangible. No es necesario calcular: basta pensar en 70 litros por persona por día. Multiplicado por los años. Multiplicado por las decenas de personas que han visitado ese espacio.

Pero hay algo más importante: la **producción de composta**. No es una cantidad trivial. Es abono funcional que alimenta las plantas del patio y que se reutiliza en el sistema mismo. El ciclo es visible.

Y quizás lo más importante: la **conciencia generada**. Cada persona que visita Matamoros 404 se lleva la pregunta: ¿por qué asumí que mis desechos tenían que “desaparecer”?

Las Lecciones Principales

Lección 1: Acceso a baños secos no requiere privación Después de cinco años, el equipo de Matamoros 404 no siente que esté usando una “solución de emergencia”. Es un baño. Funciona. Está integrado al espacio con dignidad.

Lección 2: El mantenimiento es posible sin capacitación formal Mónica no es microbióloga. El equipo no tiene títulos en ingeniería ambiental. Pero aprendieron haciendo. La documentación clara y el aprendizaje continuo son suficientes.

Lección 3: Los visitantes se adaptan rápidamente Durante cinco años, miles de personas han visitado Matamoros 404. Sí, algunos visitantes ocasionalmente olvidan agregar el material secante. Pero la mayoría lo entiende en la primera explicación. Los adultos son adaptables si entienden el por qué.

Lección 4: Empezar pequeño es más importante que diseñar perfecto Matamoros 404 no tiene un “baño seco de lujo”. Son sistemas autoconstruidos, iterativos. Pero funcionan porque fueron ajustados según el uso real.

Lección 5: La educación comunitaria es el corazón, no el sistema técnico El CacaTour es la razón por la que esto funciona. Sin educación, sería un espacio raro. Con educación, es un modelo replicable.

El Consejo Más Sabio

Cuando se le pregunta a Mónica qué aconsejaría a otras familias que quieran adoptar baños secos, su respuesta es directa:

“Empezar con un baño de cubeta simple con asiento.”

No con un sistema de 200 litros. No con toda la infraestructura. Una cubeta. Un asiento. Que la persona se familiarice con el proceso. Que entienda qué significa encargarse de sus propios desechos.

Después, si se siente cómoda, entonces invertir en sistemas mayores.

Esta es una recomendación que emerge de cinco años de experiencia: no se trata de tecnología. Se trata de cambio cultural. Y ese cambio comienza pequeño.

Impacto: Lo Que Se Ha Logrado

En números concretos:

- **5 años** de operación continua
- **15-20 usuarios** regulares (staff/colaboradores)
- **Eventos ocasionales** con hasta **150 personas**
- **0 litros** de agua gastados en descarga
- **Ciclos de 6 meses** de compostaje completamente operativos
- **Cientos de visitantes educados** sobre baños secos y sostenibilidad

Pero el impacto no está en los números. Está en cambios como estos:

- Personas que visitaron Matamoros 404 y después instalaron baños secos en sus casas
- Estudiantes de agronomía que llegaron a conocer cómo producir composta en centros urbanos
- Familias que replantearon su relación con el agua y los residuos
- Una institución que demostró que es posible operar en pleno centro histórico con una propuesta ecológica

Reflexión Final

Matamoros 404 existe en una paradoja. Está en el corazón de una ciudad moderna, con todos los servicios de agua y drenaje disponibles. Y aun así, sus creadores eligieron no usarlos para esta función específica.

Esa decisión no fue por falta de opciones. Fue por una pregunta incómoda que decidieron responder con hechos: **¿Qué sucede si dejamos de contaminar agua limpia con desechos que podrían transformarse en composta?**

La respuesta, después de cinco años, es esta: funciona. Es posible. Genera ciclos productivos. Educa a las personas. Y demuestra que la sostenibilidad en entornos urbanos no es un lujo teórico, sino una práctica viva.

No es perfecto. Existen desafíos como el olor a orina y la accesibilidad. Pero estos no son razones para abandonar el modelo. Son razones para mejorarlo.

El CacaTour sigue invitando a personas a preguntar lo mismo: ¿por qué asumimos que nuestros desechos tienen que desaparecer en agua? Quizás la verdadera pregunta es qué podemos hacer si decidimos que no desaparezcan, sino que se transformen.

Documento preparado por: Ideas Comunitarias / CAAS

Basado en visita del: 23 de mayo de 2026

Espacio: Matamoros 404, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez

Facilitadora visitada: Mónica Benítez